

PASO A PASO COMPLETO PARA D

AUTOMÁTICO CON CLAUDE:

para D

Ahora puedes lanzarlo para 500000 eventos con confianza:

(bash)

```
tmux new -s sim_D13
```

```
bash auto_sim.sh 13.0 500000 25000
```

Y para desconectarte sin matar el proceso: **Ctrl+B** luego **D**. Para reconectarte más tarde:

```
tmux attach -t sim_D13.
```

Cuando quieras hacer otra D, abre una nueva sesión tmux con otro nombre:

(bash)

```
tmux new -s sim_D20
```

```
bash auto_sim.sh 20.0 500000 25000
```

para theta

```
tmux new -s sim_ang30
```

```
bash auto_sim_angulo.sh 30 500000 25000
```

DEEPSEEK:

Parte 1: Cambiar la geometría en el servidor (sultan)

1. Conéctese a sultan

(bash)

```
ssh tfg_2025_pablo@sultan.unizar.es
```

(Use su contraseña)

2. Vaya a la carpeta del código fuente

(bash)

```
cd ~/G4TomoDet_TFG2025/src
```

3. Edite el archivo de geometría

(bash)

```
nano DetectorConstruction.cc
```

4. Busque las líneas que controlan las distancias (aproximadamente línea 70-80)

fGapBigChamber = 13. *cm; // gap between chambers pairs

Cámbielas a los valores que quiera.

5. Guarde y salga de nano

- Ctrl + O → Enter
- Ctrl + X

6. Vaya a la carpeta build y recompile

(bash)

cd ~/G4TomoDet_TFG2025/build

make -j18

Espere a que termine (verá algo como [100%] Built target G4TomoDet).

Parte 2: Preparar el macro de simulación

7. Edite el macro muons.mac

(bash)

nano ~/G4TomoDet_TFG2025/macros/muons.mac

8. Asegúrese de que el macro tenga el siguiente contenido (cópelo si es necesario)

(bash)

/vis/disable (esto hay q añadirlo pq sino da violación de segmento)

/run/initialize

/TomoDet/setVerbose 0

/tracking/verbose 0

/gun/particle mu-

/gen/option 3

/gen/file ../macros/toyfile_model.root

/TomoDet/analyse/setFileName ../Prueba_D9.root

/event/printModulo 10

/random/setSeeds 46531 63205

```
/random/setSavingFlag 0
```

```
/random/saveEachEventFlag 0
```

```
/run/beamOn 100
```

(El número 100 es el número de eventos. Cámbielo si quiere más y G4TomoDet_MiSimulacion tm bel que yo quiera)

9. Guarde y salga

- Ctrl + O → Enter → Ctrl + X

Parte 3: Ejecutar la simulación

10. Lance la simulación (desde build)

```
(bash)
```

```
cd ~/G4TomoDet_TFG2025/build
```

```
./G4TomoDet ../macros/muons.mac > simulacion_D9.log
```

Espere a que termine (10-30 segundos para 100 eventos). Verá el prompt de nuevo cuando termine. (Aun así da violación de segmento pero creo q es solo q no visualiza y ya)

11. Compruebe que se ha generado el archivo .root

```
(bash)
```

```
ls -la ~/G4TomoDet_Prueba_D9.root
```

Si el archivo existe y tiene fecha actual → **bien**. Esta en tfg_2025_pablo@sultan:~\$ (cd)

Si no, mire el log:

```
bash
```

```
cat simulacion.log | tail -30
```

Parte 4: Analizar los datos y generar el .csv

12. Copie el script de análisis

```
(bash)
```

```
cd ~/scripts
```

```
cp extraer_datos.C extraer_MIO.C
```

13. Edite el script para que lea su archivo y guarde con otro nombre

```
(bash)
```

```
nano extraer_MIO.C
```

Cambie estas 4 líneas:

Línea 0:

```
void extraer_MIO() {          ---          en vez de extraer_datos(){
```

Línea 1 (el archivo de entrada):

```
cpp
```

```
TFile *file = TFile::Open("../G4TomoDet_Prueba_D9.root"); (sin /data/...)
```

Línea 2 (el archivo de salida):

```
cpp
```

```
ofstream out("Prueba_D9.csv");
```

Línea 3 (el mensaje final):

```
cpp
```

```
cout << "Datos guardados en Prueba_D9.csv" << endl;
```

14. Guarde y salga

- Ctrl + O → Enter → Ctrl + X

15. Ejecute el análisis

```
(bash)
```

```
root -l -q extraer_MIO.C
```

Debería ver el mensaje: Datos guardados en coordenadas_MIO.csv (Prueba_D9.csv)

16. Compruebe que el .csv se ha creado

```
(bash)
```

```
ls -la coordenadas_MIO.csv
```

Parte 5: Traer el .csv a su ordenador (Windows)

Ahora abra UNA NUEVA terminal en su ordenador (WSL local, NO conectado a sultan).

Verá un prompt como pablo@hpdepablocc:~\$.

17. Copie el archivo de sultan a su WSL local

```
(bash)
```

```
scp tfg_2025_pablo@sultan.unizar.es:~/scripts/Prueba_D9.csv ~/
```

(Use su contraseña de sultan)

18. Verifique que el archivo está en su WSL

```
bash
```

```
ls -la ~/Prueba_D9.csv
```

19. Vea el nombre de su escritorio en Windows

```
pablo@hpdepablocc:~$ cp ~/Prueba_D9.csv /mnt/c/Users/pablo/Downloads
```

(TAL CUAL DEEPSKEEK)

Parte 1: Cambiar la geometría en el servidor (sultan)

1. Conéctese a sultan

```
bash
```

```
ssh tfg_2025_pablo@sultan.unizar.es
```

(Use su contraseña)

2. Vaya a la carpeta del código fuente

```
bash
```

```
cd ~/G4TomoDet_TFG2025/src
```

3. Edite el archivo de geometría

```
bash
```

```
nano DetectorConstruction.cc
```

4. Busque las líneas que controlan las distancias (aproximadamente línea 70-80)

Dentro de nano, use Ctrl + W y busque fGapBigChamber.

Verá algo como:

```
cpp
```

```
fGapBigChamber = 13. *cm;    // gap between chambers pairs
```

```
fGapSmallChamber = 7.0 *cm; // gap between chambers of a pair
```

Cámbielas a los valores que quiera.

Ejemplo (distancia grande = 15 cm, distancia pequeña = 5 cm):

```
cpp
```

```
fGapBigChamber = 15. *cm;    // gap between chambers pairs
```

```
fGapSmallChamber = 5.0 *cm; // gap between chambers of a pair
```

Importante: La distancia grande debe ser mayor que la pequeña (como ha dicho usted). Si es al revés, el programa crashea.

5. Guarde y salga de nano

- Ctrl + O → Enter
- Ctrl + X

6. Vaya a la carpeta build y recompila

```
bash
```

```
cd ~/G4TomoDet_TFG2025/build
```

```
rm CMakeCache.txt
```

```
cmake .. -DCMAKE_MODULE_PATH=$ROOTSYS/etc/cmake
```

```
make -j8
```

Espere a que termine (verá algo como [100%] Built target G4TomoDet).

Parte 2: Preparar el macro de simulación

7. Edite el macro muons.mac

```
bash
```

```
nano ~/G4TomoDet_TFG2025/macros/muons.mac
```

8. Asegúrese de que el macro tenga el siguiente contenido (cópielo si es necesario)

```
bash
```

```
/vis/disable
```

```
/run/initialize
```

/TomoDet/setVerbose 0

/tracking/verbose 0

/gun/particle mu-

/gen/option 3

/gen/file ../macros/toyfile_model.root

/TomoDet/analyse/setFileName ../../G4TomoDet_MiSimulacion.root

/event/printModulo 10

/random/setSeeds 46531 63205

/random/setSavingFlag 0

/random/saveEachEventFlag 0

/run/beamOn 100

(El número 100 es el número de eventos. Cámbielo si quiere más).

9. Guarde y salga

- **Ctrl + O → Enter → Ctrl + X**

Parte 3: Ejecutar la simulación

10. Lance la simulación (desde build)

bash

cd ~/G4TomoDet_TFG2025/build

./G4TomoDet ../macros/muons.mac > simulacion.log

Espere a que termine (10-30 segundos para 100 eventos). Verá el prompt de nuevo cuando termine.

11. Compruebe que se ha generado el archivo .root

bash

ls -la ~/G4TomoDet_MiSimulacion.root

Si el archivo existe y tiene fecha actual → bien.

Si no, mire el log:

bash

cat simulacion.log | tail -30

Parte 4: Analizar los datos y generar el .csv

12. Copie el script de análisis

bash

cd ~/scripts

cp extraer_datos.C extraer_MIO.C

13. Edite el script para que lea su archivo y guarde con otro nombre

bash

nano extraer_MIO.C

Cambie estas 3 líneas:

Línea 1 (el archivo de entrada):

cpp

TFile *file = TFile::Open("../G4TomoDet_MiSimulacion.root");

Línea 2 (el archivo de salida):

cpp

ofstream out("coordenadas_MIO.csv");

Línea 3 (el mensaje final):

cpp

cout << "Datos guardados en coordenadas_MIO.csv" << endl;

14. Guarde y salga

- **Ctrl + O → Enter → Ctrl + X**

15. Ejecute el análisis

bash

root -l -q extraer_MIO.C

Debería ver el mensaje: Datos guardados en coordenadas_MIO.csv

16. Compruebe que el .csv se ha creado

bash

ls -la coordenadas_MIO.csv

Parte 5: Traer el .csv a su ordenador (Windows)

Ahora abra UNA NUEVA terminal en su ordenador (WSL local, NO conectado a sultan).

Verá un prompt como pablo@hpdepablocc:~\$.

17. Copie el archivo de sultan a su WSL local

bash

```
scp tfg_2025_pablo@sultan.unizar.es:~/scripts/coordenadas_MIO.csv ~/
```

(Use su contraseña de sultan)

18. Verifique que el archivo está en su WSL

bash

```
ls -la ~/coordenadas_MIO.csv
```

19. Vea el nombre de su escritorio en Windows

bash

```
ls /mnt/c/Users/pablo/
```

Si ve Desktop (inglés) o Escritorio (español), use el que corresponda.

20. Copie el archivo a su escritorio de Windows

Si su escritorio se llama Desktop:

bash

```
cp ~/coordenadas_MIO.csv /mnt/c/Users/pablo/Desktop/
```

Si su escritorio se llama Escritorio:

bash

```
cp ~/coordenadas_MIO.csv "/mnt/c/Users/pablo/Escritorio/"
```

21. Abra el archivo desde Windows

Vaya a su escritorio y haga doble clic en coordenadas_MIO.csv. Se abrirá con Excel o el programa que tenga asignado.

Resumen de comandos (para copiar y pegar en orden):

En sultan:

bash

```
cd ~/G4TomoDet_TFG2025/src
```

```
nano DetectorConstruction.cc # cambiar fGapBigChamber y fGapSmallChamber
```

```
cd ~/G4TomoDet_TFG2025/build
```

```

make -j8

./G4TomoDet ../macros/muons.mac > simulacion.log

cd ~/scripts

cp extraer_datos.C extraer_MIO.C

nano extraer_MIO.C      # cambiar las 3 líneas

root -l -q extraer_MIO.C

```

En su WSL local (nueva terminal):

```

bash

scp tfg_2025_pablo@sultan.unizar.es:~/scripts/coordenadas_MIO.csv ~/

cp ~/coordenadas_MIO.csv /mnt/c/Users/pablo/Desktop/

```

PARA CAMBIOS DE THETA

Resumen de lo que ha dicho (y es correcto):

Si quiere...	Hace esto...	El resto del proceso (compilar, simular, analizar)
Cambiar el rango de theta (ej. de 0-60° a 0-30°)	Modificar thetamax en PrimaryGeneratorAction.cc (opción 3)	Igual (compilar, lanzar, extraer datos)
Usar otro modelo (ej. Reyna,	Cambiar /gen/option en muons.mac (poner 4, 5 o 6)	Igual (no necesita tocar código, solo el macro)

Si quiere...	Hace esto...	El resto del proceso (compilar, simular, analizar)
Bogdanova, Shukla)		
Usar un theta fijo (no aleatorio)	Modificar el código para asignar theta = valor	Igual (pero más trabajo, no recomendado)

Lo que NO cambia (siempre es igual):

1. Compilar (si tocó código .cc):

bash

cd ~/G4TomoDet_TFG2025/build

make -j18

2. Lanzar la simulación:

bash

./G4TomoDet ../macros/muons.mac > simulacion.log

3. Analizar los datos (con su script extraer_MIO.C adaptado a su archivo .root):

bash

cd ~/scripts

root -l -q extraer_MIO.C

4. Traer el .csv a Windows (con scp y cp).
-

Tabla de opciones según lo que quiera simular:

Escenario	Qué cambia	Dónde
Theta de 0-30°	thetamax = 30.	PrimaryGeneratorAction.cc (línea ~380)
Theta de 0-80°	thetamax = 80.	PrimaryGeneratorAction.cc
Modelo Reyna	/gen/option 4	muons.mac

Escenario	Qué cambia	Dónde
Modelo Bogdanova	/gen/option 5	muons.mac
Modelo Shukla	/gen/option 6	muons.mac
Geometría (distancias D)	fGapBigChamber, fGapSmallChamber	DetectorConstruction.cc
Rotar detectores	fchamberRotAngle X/Y/Z	DetectorConstruction.cc

Ejemplo práctico:

Caso A: Quiere simular muones más verticales (0-30°) con modelo Guan

1. Edite PrimaryGeneratorAction.cc:

cpp

thetamax = 30.; // antes era 60

2. Compile:

bash

cd ~/G4TomoDet_TFG2025/build

make -j18

3. Asegúrese de que muons.mac tiene /gen/option 3
4. Lance la simulación (pasos 10-11 del paso a paso)
5. Analice igual (su script extraer_MIO.C)

Caso B: Quiere probar el modelo Shukla (sin tocar código)

1. Edite muons.mac:

bash

/gen/option 6 # antes era 3

2. No necesita compilar (el código ya tiene implementada la opción 6)
 3. Lance la simulación
 4. Analice igual
-

Conclusión:

Pregunta	Respuesta
¿Cambiar theta = cambiar thetamax?	Sí (y recompilar)
¿Cambiar modelo = cambiar /gen/option?	Sí (no recompilar)
¿El resto (simular, analizar, guardar) es igual?	Sí (exactamente los mismos comandos)

Soluciones (ordeno de mejor a peor):**Opción 1 (recomendada): Hacer varias simulaciones de 100k y unir las**

Para su nueva geometría (D cambiado), haga **5 simulaciones de 100k eventos cada una**, con **distinta semilla aleatoria**.

En muons.mac, cambie la semilla en cada simulación:

Simulación	Semilla (dos números)
1	/random/setSeeds 46531 63205
2	/random/setSeeds 12345 67890
3	/random/setSeeds 98765 43210
4	/random/setSeeds 11111 22222
5	/random/setSeeds 33333 44444

Luego una los 5 archivos .csv en uno solo de 500k eventos.

Unir .csv en Linux:

bash

```
cat coordenadas_sim1.csv > coordenadas_total.csv
```

```
tail -n +2 coordenadas_sim2.csv >> coordenadas_total.csv
```

```
tail -n +2 coordenadas_sim3.csv >> coordenadas_total.csv
```

```
tail -n +2 coordenadas_sim4.csv >> coordenadas_total.csv
```

```
tail -n +2 coordenadas_sim5.csv >> coordenadas_total.csv
```

(El tail -n +2 omite la cabecera a partir del segundo archivo).

Opción 2 (más sencilla): Submuestrear los 500k a 100k

Si ya tiene 500k para la geometría original, **tome solo los primeros 100k** de ese archivo para comparar con los 100k de la nueva geometría.

Desde el .csv:

bash

```
head -100001 muon_hits_complete.csv > muon_hits_100k.csv
```

(Las 100.001 primeras líneas = cabecera + 100k eventos).

Desde el .root (más preciso): En ROOT, puede leer solo las primeras N entradas del árbol. Pero es más complicado.

Opción 3 (si el tiempo apremia): Acepte la diferencia y sea honesto en su TFG

En su informe, puede decir claramente:

"Para la geometría original se dispone de 500k eventos, mientras que para las geometrías modificadas se simularon 100k eventos debido a limitaciones de tiempo/cómputo. Las barras de error reflejan la diferencia de estadística."

No es ideal, pero es **honesto y defendible**.